TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÁO CÁO

Môn học: IoT và ứng dụng

ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO SỚM NGUY CƠ SẠT LỞ ĐẤT DO MƯA

Giảng viên : PGS.TS. Định Thị Thái Mai

Lớp học phần : ELT3244 1

Nhóm : 4

Sinh viên : Nguyễn Anh Dũng – 23020793

Trần Cẩm Ly – 24021876

Phạm Dương Khanh – 23020825

Nguyễn Xương Hiếu – 21021586

HÀ NỘI – 2026

1. Giới thiệu ý tưởng

Sạt lở đất do mưa là một trong những nguy cơ đối với các khu vực đồi núi, mái taluy và khu dân cư gần sườn dốc.

Hiện nay, nhiều hệ thống IoT đã được nghiên cứu để giám sát lượng mưa, độ ẩm đất và chuyển động của mái dốc. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào một thông số, chẳng hạn lượng mưa vượt ngưỡng, có thể dẫn đến những cảnh báo chưa phản ánh đúng trạng thái của đất.

Nhóm đề xuất xây dựng **hệ thống IoT giám sát và cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất do mưa**, sử dụng nhiều cảm biến để theo dõi đồng thời điều kiện môi trường và dấu hiệu chuyển động của đất.

Hệ thống hướng tới việc phân biệt giữa **mưa lớn thông thường, đất đang ngấm nước và đất xuất hiện dấu hiệu dịch chuyển**, từ đó đưa ra các mức cảnh báo phù hợp.

Bên dưới mái dốc, nhóm bố trí một đoạn đường mô phỏng có barie điều khiển bằng servo SG90. Khi hệ thống phát hiện dấu hiệu dịch chuyển bất thường, barie tự động hạ xuống để mô phỏng việc hạn chế phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Nhóm sẽ thử nghiệm khả năng đóng barie, phát cảnh báo và điều khiển mở lại sau khi xác nhận trạng thái an toàn.

2. Các sản phẩm và nghiên cứu hiện có

2.1. Các giải pháp thương mại

Worldsensing GNSS Meter (2025):

Thiết bị giám sát dịch chuyển bề mặt đất bằng công nghệ GNSS, truyền dữ liệu không dây qua LoRa, phục vụ quan trắc mái dốc và các công trình địa kỹ thuật.

Ưu điểm là khả năng đo dịch chuyển chính xác và giám sát từ xa. Tuy nhiên, thiết bị chuyên dụng không phù hợp với ngân sách mô hình sinh viên.

Nguồn: `https://www.worldsensing.com/news/launches-gnss-meter-revolutionizing-ground-movement-monitoring-with-millimetric-precision/`

Sisgeo/Senceive Slope Monitoring (2025):

Giải pháp kết hợp cảm biến đo nghiêng, chuyển động bề mặt và các thiết bị quan trắc dưới lòng đất, hỗ trợ cảnh báo và theo dõi tình trạng mái dốc từ xa.

Ưu điểm là kết hợp nhiều phép đo để đánh giá trạng thái mái dốc. Tuy nhiên, hệ thống có cấu trúc phức tạp so với phạm vi đồ án môn học.

Nguồn: `https://sisgeo.com/news/new-possibilities-for-slope-stability-monitoring/`

Encardio Rite Landslide Monitoring:

Giải pháp giám sát sạt lở tích hợp các thiết bị đo lượng mưa, độ nghiêng, chuyển vị và các thông số địa kỹ thuật, kết hợp với nền tảng xử lý và cảnh báo.

Ưu điểm là khả năng giám sát nhiều yếu tố. Hạn chế đối với nhóm là yêu cầu thiết bị quan trắc chuyên dụng và quy trình lắp đặt phù hợp với hiện trường thực tế.

Nguồn: `https://www.encardio.com/geotechnical-application/landslide-monitoring`

2.2. Nghiên cứu liên quan

Bài báo *Development and Deployment of IoT-Based Early Warning System for Rainfall-Induced Landslides Using Surface and Subsurface Sensors and Its Application*, công bố trên *Applied Sciences* năm 2026, đã nghiên cứu hệ thống cảnh báo sạt lở kết hợp lượng mưa, độ ẩm đất và chuyển động mái dốc.

Nghiên cứu cho thấy việc giám sát đồng thời nhiều thông số có thể hỗ trợ đánh giá sự mất ổn định của mái dốc.

Nguồn: `https://doi.org/10.3390/app16125738`

3. Ý tưởng cải tiến của nhóm

Nhóm kế thừa nguyên lý giám sát đa cảm biến từ các nghiên cứu hiện có, đồng thời đề xuất xây dựng và đánh giá thuật toán cảnh báo phù hợp với hệ thống IoT chi phí thấp.

Thuật toán được thiết kế để phân tích diễn biến lượng mưa, độ ẩm đất và chuyển động theo thời gian. Nhóm sẽ so sánh hiệu quả với phương pháp cảnh báo theo ngưỡng cố định, tập trung vào khả năng hạn chế cảnh báo sai và phát hiện bất thường.

Điểm cải tiến đề xuất là xây dựng thuật toán cảnh báo dựa trên diễn biến của các thông số theo thời gian, thay vì chỉ so sánh từng cảm biến với một ngưỡng cố định.

Cụ thể:

- Xét lượng mưa tích lũy thay vì chỉ phát hiện có mưa.
- Theo dõi độ ẩm đất tại hai vị trí để đánh giá quá trình nước thấm vào đất.
- Kết hợp thông tin độ ẩm và chuyển động để phân biệt đất ướt với đất có dấu hiệu mất ổn định.
- Lọc nhiễu và theo dõi xu hướng thay đổi nhằm hạn chế cảnh báo không cần thiết.

Nhóm dự kiến so sánh phương pháp đề xuất với thuật toán cảnh báo theo ngưỡng cố định để đánh giá khả năng giảm cảnh báo sai và phát hiện dấu hiệu bất thường.

4. Linh kiện dự kiến

Nhóm sử dụng hai ESP8266 đã có và bốn cảm biến chính.

Linh kiện	**SL**	**Chức năng**
ESP8266	2	Thu thập dữ liệu và kết nối Wi-Fi
Cảm biến độ ẩm đất điện dung	2	Theo dõi độ ẩm tại hai vị trí
MPU6050	1	Phát hiện thay đổi góc nghiêng và chuyển động
Cảm biến lượng mưa gàu lật	1	Đo lượng mưa tích lũy
LED, buzzer	1 bộ	Cảnh báo trực tiếp tại mô hình
Servo SG90 và barie mô hình	1 bộ	Tự động đóng barie để ngăn phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở

Ngoài ra, nhóm sử dụng khay nhựa, đất và bình phun nước để tạo mô hình mái dốc thu nhỏ.

Máy tính được sử dụng làm server và chạy giao diện web.

Thiết bị chấp hành (Actuator)

Hệ thống sử dụng **đèn LED và còi buzzer** làm thiết bị đầu ra cảnh báo, được điều khiển bởi ESP8266 số 2 theo trạng thái mái dốc.

- **LED xanh:** Hiển thị trạng thái bình thường.
- **LED vàng:** Cảnh báo điều kiện cần theo dõi khi lượng mưa và độ ẩm đất tăng.
- **LED đỏ và buzzer:** Kích hoạt khi phát hiện dấu hiệu dịch chuyển đất bất thường.

Hệ thống sử dụng **servo SG90** để điều khiển barie tự động tại đoạn đường nằm gần khu vực mái dốc được giám sát.

Khi phát hiện dấu hiệu dịch chuyển đất bất thường, ESP8266 điều khiển servo hạ barie, đồng thời kích hoạt đèn đỏ và còi cảnh báo.

Barie được duy trì ở trạng thái đóng cho đến khi hệ thống được kiểm tra và có lệnh mở lại, tránh tự động mở ngay khi tín hiệu cảm biến trở về bình thường.

Ngoài cảnh báo tại chỗ, hệ thống còn gửi thông báo lên giao diện web để người dùng theo dõi từ xa.

Trong phạm vi đề tài, thiết bị chấp hành có chức năng cảnh báo và tự động điều khiển barie nhằm hạn chế phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, không can thiệp trực tiếp vào quá trình sạt lở đất.

5. Nguyên lý hoạt động và cảnh báo

Hai ESP8266 được bố trí như sau:

- **ESP8266 số 1:** Đọc cảm biến lượng mưa và độ ẩm đất tại phần trên mái dốc.
- **ESP8266 số 2:** Đọc độ ẩm đất tại phần dưới mái dốc, theo dõi MPU6050, điều khiển đèn LED, còi buzzer và servo đóng/mở barie khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm.

Dữ liệu được truyền qua Wi-Fi bằng giao thức MQTT tới server để phân tích, lưu trữ và hiển thị trên web.

Hệ thống dự kiến có ba mức chính:

Trạng thái	Điều kiện	Hành động
Bình thường	Các thông số chưa xuất hiện biến đổi bất thường rõ rệt	LED xanh, barie mở
Cần theo dõi	Mưa kéo dài, độ ẩm đất tăng hoặc xuất hiện các điều kiện bất lợi	LED vàng, cảnh báo trên web, barie vẫn mở
Phát hiện dịch chuyển	Góc nghiêng thay đổi bất thường và duy trì vượt ngưỡng kiểm thử	LED đỏ, buzzer, đóng barie và cảnh báo trên web

Các ngưỡng cảnh báo sẽ được hiệu chỉnh trong quá trình thử nghiệm.

Khi mất kết nối mạng, nút ESP8266 theo dõi chuyển động vẫn có thể kích hoạt cảnh báo tại chỗ nếu phát hiện biến đổi góc rõ rệt.

6. Hướng triển khai dự kiến

Nhóm dự kiến xây dựng một mái dốc thu nhỏ bằng đất trong khay nhựa, có bộ phun nước để mô phỏng các điều kiện mưa khác nhau.

Quá trình triển khai gồm:

1. Lắp đặt các cảm biến và hai ESP8266 trên mô hình.
2. Thu thập dữ liệu và truyền về server thông qua MQTT.
3. Xây dựng giao diện web hiển thị lượng mưa, độ ẩm đất, góc nghiêng và trạng thái cảnh báo.
4. Phát triển thuật toán kết hợp dữ liệu để phân loại trạng thái.
5. Thử nghiệm với các tình huống đất khô, đất ngấm nước và đất xuất hiện chuyển động.
6. So sánh hiệu quả với phương pháp cảnh báo theo ngưỡng cố định.

7. Kết quả mong đợi

Nhóm hướng tới xây dựng được một mô hình IoT có khả năng:

- Giám sát liên tục các thông số liên quan đến mái dốc.
- Hiển thị dữ liệu và cảnh báo trên giao diện web.
- Phân biệt các trạng thái thấm nước và phát hiện chuyển động.
- Giảm cảnh báo không cần thiết so với thuật toán ngưỡng đơn giản.

Đề tài tập trung đánh giá thuật toán và khả năng hoạt động của hệ thống trên mô hình thí nghiệm.

Hệ thống chưa được xem là thiết bị dự báo sạt lở ngoài thực tế và không đặt mục tiêu dự đoán chính xác thời điểm xảy ra sạt lở.